

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.13

$$x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{\frac{1}{n}}}{n}$$

Het verdichtingscriterium stelt dat dit equivalent is aan

het convergentie-onderzoek van $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{\frac{1}{2^n}}}{2^n}$

Uit het kleine criterium van Cauchy volgt dan

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{5^{\frac{1}{2^n}}}{2^n}} = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{\frac{1}{2^n \cdot n}}}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \textbf{Convergent}$$

References